GRUPO DE INMOBILIARIA

TRABAJO FINAL DE 5 AÑO

.

GRUPO CONFORMADO POR;

-AGUSTIN ORTIZ CAVALLERO

-ZAIRA MACHUCA

-AGUSTIN LERMAN

-NEHUEN QUINTANILLA FRANCO

-CASSANDRA CANZINOS

EMPRESA QUE ELEGIMOS PARA ESTE TRABAJO:



INTRODUCCIÓN

Presentación del proyecto

En este trabajo vamos a analizar el funcionamiento de la inmobiliaria RE/MAX para conocer cómo trabaja y diseñar un sistema que ayude a organizar la información de la empresa.

Objetivo del trabajo

El objetivo de este proyecto es analizar el funcionamiento de una oficina de RE/MAX para identificar sus necesidades y desarrollar una propuesta de sistema de información que permita organizar y gestionar de forma más eficiente la información de clientes, propiedades, agentes y operaciones
inmobiliarias

Breve descripción de RE/MAX

RE/MAX es una red inmobiliaria que intermedia en la compra, venta y alquiler de propiedades. Cuenta con oficinas y agentes inmobiliarios en numerosos países. Su modelo de negocio se basa en que cada oficina opera de manera independiente y los agentes trabajan como emprendedores asociados, contando con el respaldo y la tecnología de una marca reconocida a nivel mundial.

MES DE JULIO PRIMEROS DÍAS:

Estos primeros días no pudimos conseguir la entrevista con algún trabajo de la empresa,así que nos fuimos juntando y haciendo tareas que hasta el momento podríamos entre todos,que era el diagrama UML y el foda,con información sacada de google y de su sitio web,luego obtuvimos la entrevista con una empleada de REMAX

Tuvimos la entrevista con Betina de REMAX a las 11, logramos conseguir acceso a la llave de una de las aulas para poder realizar aquella entrevista con mejor concentración y pudimos consultar a los profesores Acosta y Tuinyla para que nos aconsejen sobre el tipo de preguntas que ya habíamos logrado redactar. Durante la entrevista tomamos apuntes y grabamos la conversación por audio, que luego tendremos que pasar a limpio en un documento.

- ¿Hace cuanto trabajas en la empresa, y cómo empezaste?

Betina: Van a ser 6 años en octubre. Yo trabajé 36 años bajo relación de dependencia bancaria, llegó una posibilidad de retiro voluntario y la realidad es que mi hermana tenía la franquicia y siempre me dijo que era un trabajo maravilloso, para salir un poco de lo que era la relación de dependencia después de tantos años. Fue movilizador: me retiro del banco y empiezo automáticamente a trabajar en REMAX y me fui enamorando de esta profesión de “real estate”...

- ¿Cuál es tu cargo en REMAX, y cuales son las principales tareas que realizas a diario?

Betina: Remax tiene una marca, alguien va y compra una franquicia y coloca una oficina. Esos son brokers, no son agentes. Nosotros, los agentes, que somos totalmente autónomos, monotributistas, y depende de tu facturación vas a anotar responsable inscripto, sos quien tenes que llevar al cliente diferenciado a inmobiliarias de barrio, que es al revés: La gente va, pone en venta y la inmobiliaria le da a una persona que trabaja ahí para que la trabaje. Nosotros somos quien tenemos que surtir inmuebles a esa (llamada se entrecorta), se abona por mes como si fuera alquiler de una oficina, por que la franquicia te ofrece la oficina, el wifi, las redes, vos si invitas a un cliente siempre tenes café, algo para comer, digamos que evitar como autónomo rentar una pequeña oficina, pagandole a la franquicia lo que se llama un "fin mensual": pagan la luz, pagan todo y tengo toda la contención.

Hay diferentes formas de aplicar lo que nosotros llevamos, ellos tienen una plataforma propia, portales para búsqueda de la gente que compra, alquila o vende, y después todo lo que nosotros publicamos se replica en 18 portales (mercadolibre, argenprop, zonaprop, etc.), todo es la red que nos sostiene.

Nosotros tenemos un sistema propio, que es de REMAX, donde nos abastece de cursos, herramientas, cuando tengo una propiedad lo subi ahi (donde publica y replica);
Obviamente es una matriz que está auditada, por lo cual nosotros tenemos que subir documentación que avale la titularidad de lo que yo estoy subiendo. Ejemplo: Si tengo una propiedad y está a nombre de "Betina", también tengo que subir el título de propiedad, las

expensas, porque somos auditados y nada puede ser que el pida llegará a una operación con problemas en el medio porque ellos cuidan mucho lo que es la ética, por eso ganó tanto mercado, porque son muy prolijos.

Ellos tienen un sistema donde ustedes pueden entrar (www.remax.com), donde vos vas a entrar a una pagina y vas a ver todo, hoy en dia son casi 8000 agentes, distribuidos de Ushuaia a La Quiaca, todos tenemos la misma bajada de entrenamiento…dependerá de las personas, puede haber gente más profesional que otras: Puede haber gente que no esté a la altura como gente que esté a la altura, y tenemos un staff en la oficina que también nos sostiene en cuestión de constancia.
Después está la martillera, que es quien firma todas las operaciones; Remax no puede abrir si no tiene una martillera tanto en provincia como en CABA. El martillero es el que solamente puede firmar las operaciones: En cuanto vos tenes una documentación y queres subir una propiedad la martillera/ el martillero analiza y te dice "Si se puede captar que debe firmar tal.. Según el reglamento de propiedad horizontal es uso profesional o familiar". Hay varios ítems que analizan para cuando se coloca reserva ir lo más fácilmente a escritura.

- ¿Cuáles serían los principales problemas o dificultades que enfrentas en el trabajo, ya sea en operaciones de clientes o el trabajo en sí?

Betina: Con remax en sí, con la plataforma, con los brokers de la franquicia, con la martillera y el staff: ninguno; Todo fluye siempre y cuando la franquicia que trabajes haga que fluya, ¿no?

Por suerte somos un grupo de trabajo maravilloso, que tenemos un chat privado y ahí el que tiene un problema salimos todos.

Con respecto a los clientes, bueno, es un zoologico; Hay de todo y para todo, mucho también para esta actividad influye que tenes que estar un poquito capacitado para sostener, imaginense que cuando uno vende puede vender o por alegría o por tristeza, no todo es alegría, hay gente que se quedó con la casa grande y sus hijos se fueron a vivir afuera y se achican, hay gente que fallecio, hay sucesiones; Después está la gente que es de lo mas lindo, que se tiene que mudar porque le quedó chico y vuelven a tener hijos; Entonces hay mucho que más allá del profesionalismo de poder asesorarlos, impositivamente, escribana, abogada, hay mucho emocional, y hay que acompañarlo.

No es fácil, pero se va logrando, por lo cual no tengo demasiados inconvenientes, y si los hay, hay que sortearlos.

- ¿Cómo es el sistema que utilizas para registrar y actualizar la información de las propiedades, clientes, compras, ventas, y alquiler?

Betina: Remax es una empresa internacional, ellos invierten mucho en tecnología y publicidad; Tienen su página propia, lo que es un portal hacia la gente, y hacia nosotros tenemos también [un portal], que se llama (REDACTADO),

donde ahí ponemos todas las publicidades de los departamentos, pero a su vez me permite, como herramienta, tener como si fuera una intranet de hacer cursos, de ver informes de mercado.

REMAX tiene hecho un convenio con UCEMA para determinar el promedio del metro cuadrado en lo que es CABA y provincia porque, como tienen la herramienta de que toda operación se acentúa en lo que es la red de remax, ellos tienen el precio que estaba publicado y el precio que se vendió realmente, y de ahí se saca un promedio.

Después te contamos como nosotros analizamos según REMAX para cobrar una propiedad, y en esa intranet tengo un sistema bajado en mi celular también, cuando me llega la data de las visitas yo contesto online, me avisan, ahi preguntando por la propiedad directamente voy al Whatsapp Business y contestó. Ellos invierten muchísimo en tecnología, pero bueno, es algo que no les puedo compartir porque es privado, es como si les estuviera compartiendo una base de datos de un banco.

Somos tantas personas que ahora han colocado como una geolocalización cada vez que entramos, pasado un tiempo, tenemos que volver a colocar “Soy yo”, porque hay rotación de agentes, entonces hay algunos agentes que se iban y no se bajaban rápidamente y es información confidencial, porque hay mucha información cargada en esos sistemas.

- ¿Cuáles son los beneficios y los contras de ese sistema?

Betina: La realidad es que al estar dentro de todo regulado no hay contras, porque así opera un Century 21, toda franquicia opera igual, un Coldwell Banker, la inmobiliaria de acá a la vuelta;

Por lo cual, contra: al contrario, veo que a veces, al ser estrictos, vos no podes avanzar con una información que te diga el cliente "Bueno, mira, te la traigo dentro de una semana": Yo no puedo publicar si no tengo la documentación, que en realidad está bien.

A favor definitivamente, yo que trabaje en bancos de primera línea, somos individuales, somos monotributistas y yo no me levanto todos los días y si no hago trabajo no cobro, pero tengo una marca detrás, que no es menor: Yo trabaje en bancos internacionales, y cuando vos pones la marca delante hay un cartel que dice "Es Betina, y es Remax", antes era HSBC no era Betina, ahora soy Betina, por eso me profesionalizo y Remax, digamos que eso ayuda.

Betina: Les voy a contar algo más del sistema, bueno, tenemos un mail específico; Remax tiene una temática, también, capaz que esta pregunta no la tienen, ellos invierten mucho en la gente:

Aproximadamente a principios de año, hay reuniones que hacen las franquicias de cómo se va a desarrollar el año, uno tiene que plantear sus objetivos y convalidarlos, te sentas con los brokers: "Betina, contame, ¿Que proyectas?", como cualquier empresa privada donde te miren por objetivos: "Yo proyecto este año (es por facturación) llegar a tanto" y por facturacion hay premios.

Masomenos a noviembre, hacen unas plenarias donde remax te comenta bien todo lo que hizo y hay un poco de charla hacia lo que va a hacer el próximo año, donde la empresa quiere ir, y en marzo, hacen una gran fiesta que es la entrega de premios y a su vez hacen como unas charlas: Traen al CEO de Walt Disney, ahora están trayendo neurocientíficos, deportistas

(vino Del Potro, Scaloni) y dan muchas charlas, donde ellos bajan una línea donde uno poner el foco… Ellos te dan esas fortalezas y esas herramientas, y hay que saber cómo aprovecharlas…

- ¿Cómo registrar una nueva propiedad en el sistema, y otras cosas?

Betina: Yo les voy a mostrar un poquito para que ustedes tengan una idea. Por un lado les voy a mostrar lo que usamos, después o durante de la pandemia, que no se podía hacer presencial, lo que se llama “Contractia”, que es confirmación digital; Los bancos también, usaron Adobe, que en realidad convalida el dni con el renaper y la firma, y autentifica a la persona. Nosotros cuando tenemos algunas operaciones que están a distancia, usamos “Contractia”... Es el sistema que usa remax para lo que es firma digital: Acá si yo entro, ustedes van a ver que a mi cliente, por ejemplo, que lo tengo viviendo en uruguay, no tengo presencial para que firme, entonces lo que hago es firmar el documento y se lo mando para que lo firme en forma digital. Esto lo que tiene también es que yo puedo manejarme en cualquier parte del mundo porque tengo la posibilidad de esta situación…

No sirve para escrituras, si sirve para autorizaciones, renovaciones y contratos de alquileres, reemplaza a un escribano.

Después tenemos otro sistema, que es donde cargo las operaciones que es (REDACTADO): Yo aca tengo mi clave, te pide la localización. Yo en este sistema cargo todas las propiedades, lo que les decía es, por ejemplo, vamos a entrar en una que está reservada, le cambio el estado, yo aca tengo cambiar estado-…

Les voy a mostrar cómo cargamos: Esta es la titular, voy a hacer una venta, es un PH, le pongo las expensas, el precio, le pongo las comisiones y la fecha que tengo la autorización firmada; Le pongo ubicación, le pongo características, le hago una descripción, esto es lo que va a salir en los portales cuando la gente va a buscar; Le agrego todas las fotos, y aca es lo que yo les digo que nos auditan: todo lo que yo coloque tiene que coincidir, la autorización que firmo, la sucesión (porque está en sucesión este PH), los planos, el DNI de la vendedora, la cédula catastral (esto justo es provincia), cuando le mandó acá pasa a lo que sería esta página, y acá le voy a poner… Quería mostrarles los portales, bueno les muestro esto como queda: esta es la ficha que va a aparecer, aparecen las fotos, aparece la ficha y aparece todo lo que cargue, que es lo que ve la gente cuando busca la propiedad.

Nosotros podemos agendar a los clientes, podemos las estadísticas que les comentaba, nosotros vemos que cantidad de gente que vio la publicación, cuantos dias hace, si estoy modificando valor; Después tenemos dentro de este sistema, donde nosotros hacemos el valor de la propiedad: Nosotros cargamos que es, un departamento, un PH, cuantos agentes tiene, cuántos dormitorios y después nos va a aparecer, para poder llegar a un valor, todo lo parecido que esté publicado en REMAX.

Ejemplo: Vamos a hacer uno, buscar por barrio, vamos a poner Belgrano que hay bastantes cosas, tipo de operación: Venta, vamos a poner “Departamento de 2 Ambientes”; Entonces yo tengo un cliente hoy que me dice “Betina, quiero vender mi departamento de 2 ambientes en Belgrano”, más allá de salir al mercado, a ZonaProp, a ArgenProp y ver todas las otras inmobiliarias, veo en (REDACTADO) como ha cotizado remax, y empiezo a ver 1 por 1 lo que REMAX tiene en mercado; Y acá te informa a cuánto el metro cuadrado, 2500, 2700, depende el estadío, los amenities, 4200, 3000, entonces vos depende de lo que tenes vas viendolo.

Después tenemos acá, herramientas: Acá lo que yo les decía, que tengo la intranet; acá es donde REMAX me da un montón de información en respecto al mercado inmobiliario, que recuerden que trabaja todo esto con la universidad UCEMA. Bueno, acá, ven: Informes del mercado, yo entro acá y tengo los informes de mercado actualizados, del valor de metro cuadrado de los últimos 6 meses región por región. Después tengo acá los cursos, para hacer “My Learning”. Es muy completo, es tremendo lo completo que es REMAX.
Yo mucho de esto también lo tengo aplicado a mi celular, pago por eso, pero bueno, bienvenido sea, y acá tengo lo que es el mail con chat y firma… Así que es completito.

- Con todo lo hablado y mencionado, ¿Que cree que le sumaría a REMAX en sí o el sistema, para mejorarlo o facilitar? ¿O cree que ya está?

Betina: Te digo que cada año me sorprende más: Si yo fuera una persona que no trabajó en multinacionales, te diria que le faltan cosas pero comparando, te diría, con un banco HSBC, que dejaba que desear, están en todo, es raro; Tal vez yo hoy pero, no es un problema por eso… Tienen 20 años en el mercado, durante 20 años trabajaron para posicionarse, y siempre

quisieron tener más agentes para que el volumen sea mayor, es una apreciación personal, no se si es para exponerlo. Hace un año se dieron cuenta que somos 8000 tipos en la calle y es mucho, porque hay una diversidad de gente que a veces no les hacen quedar tan bien. Ahora están trabajando, justamente, para el que esté, sea productivo, sea calificado, entonces está enfocando un poquito más, como ya ganó mercado, a lo la parte más de achicar tantos agentes en la calle, que yo lo veo bien. Al ser tantos es como mucho, pero después no tengo nada que objetar, al contrario, a mí me enamoró día a día …

La verdad que lo hacen bien, todos ganan, todos trabajan, trabajas bien y contento, el problema son las operaciones que es la gente, no el sistema.

El viernes estuvimos analizando el proyecto y conformando el grupo para organizarnos. En esa reunión hablamos sobre cómo íbamos a corregir los errores que teníamos y de qué manera íbamos a investigar y avanzar con la parte de Cisco.

Después de organizarnos, nos pusimos a trabajar en el diagrama DER de base de datos. El objetivo era tener un primer boceto de cómo se iba a armar el diagrama, definiendo las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas. Esto nos sirvió como base para poder comenzar con el diseño de la base de datos.

El sábado, cada integrante se dedicó a trabajar en su área de Cisco. En mi caso, me corresponden las áreas 8 y 4. En esa fecha pude avanzar con el área 4, que todavía sigue en proceso, pero de a poco se va mejorando y completando con los dispositivos y configuraciones necesarias.

También, junto con Casandra, trabajamos en el análisis FODA y en el diagrama de Gantt. El FODA nos permitió identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del proyecto, mientras que el Gantt sirvió para organizar las tareas, los tiempos y las fechas de entrega.

Más tarde, me puse a trabajar en el área 8 para intentar completarla y luego pasarle todo el avance a mi compañero. Esta área también sigue en proceso, pero fui corrigiendo detalles y organizando los elementos para que quedara lo más completa posible. Después le pasé el área 4, para que tuviera material avanzado y pudiera seguir trabajando en ella para la entrega.

Una vez avanzada esa parte de Cisco, me puse junto con mi compañera Cass a realizar el DFD de nivel 2. Para hacerlo, utilizamos como base el DFD de nivel 1, ya que este nos mostraba los procesos principales del sistema. A partir de ahí, pudimos detallar más cada proceso y representar de forma más específica el flujo de información dentro del proyecto.

El objetivo era terminar el DFD de nivel 2 para entregarlo el lunes, correspondiente a la primera semana de entregas del mes. Con este trabajo, el grupo pudo avanzar tanto en la parte de análisis del sistema como en la organización y desarrollo de la red.

TEMA REDES:

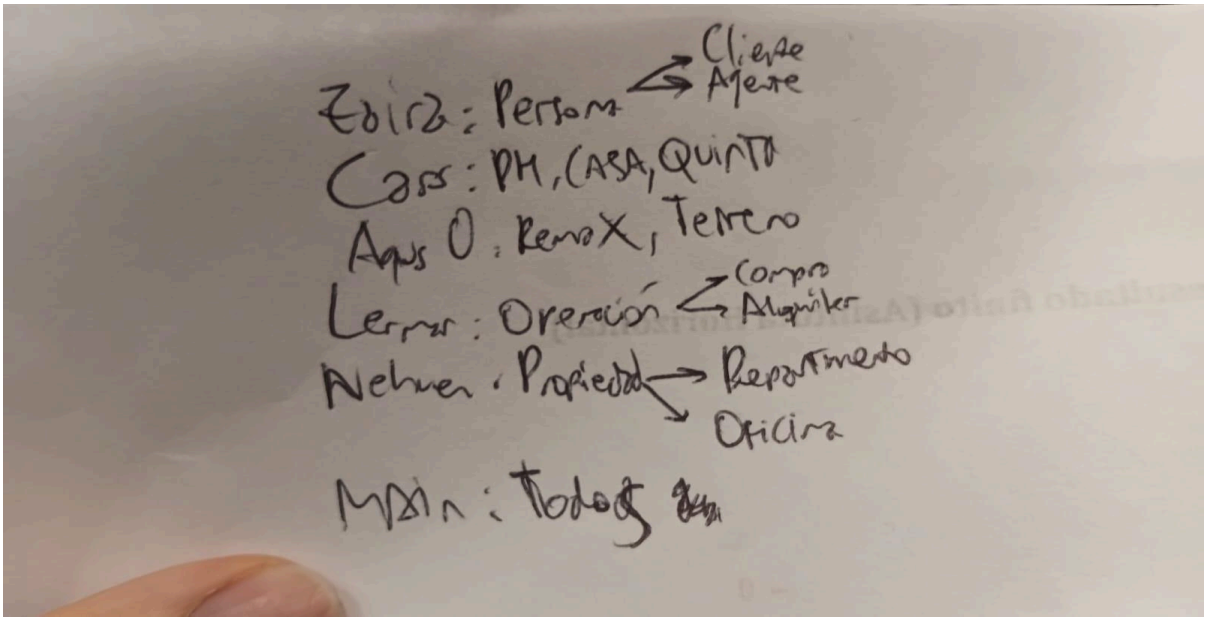
en la hora del profesor gabriel hicimos una totalidad de 20 áreas y un límite de 300 computadoras,servidor dhcp,dns,y web server,faltaria agregar servidor FTP, pero eso se verá más adelante,cada uno se dispuso hacer 4 aéreas así todos teníamos laburo y avance en el grupo

Inmobiliaria REMAX

AC

Departamento	PCs	Teléfonos IP	Impresoras red	Plotters	Impresoras 3D	Cámaras IP
1. Dirección Comercial	2	2	1	0	0	2
2. Tasaciones y Captación	8	8	1	0	0	2
3. Ventas Residenciales	2	2	1	2	1	1
4. Alquileres y Administración	10	10	1	0	0	2
5. Desarrollos e Inversiones	4	4	1	0	0	2
6. Marketing Digital	6	6	1	0	1	2
7. Legales y Notaría	9	9	1	0	1	2
8. Fotografía y Recorridos Virtuales	7	7	1	0	0	2
9. Atención al Cliente	7	7	1	0	0	2
10. Recursos Humanos	4	4	1	0	1	1
11. Contabilidad y Comisiones	6	6	1	0	0	1
12. Sistemas e IT	12	12	1	0	0	2
13. Soporte a Agentes	6	6	1	0	0	2
14. Relaciones Institucionales	4	4	1	0	1	2
15. Auditoría de Propiedades	6	6	1	0	1	2
16. Capacitación Inmobiliaria	7	7	1	0	0	2
17. Gestión de Franquicias	2	2	1	0	0	1
18. Inteligencia de Mercado	7	7	1	0	0	2
19. Mantenimiento de Propiedades	5	5	1	0	0	2
20. Publicidad Exterior	4	4	1	0	0	2
TOTALES	118	118	20	2	6	36

TEMA JAVA



Aquí nos dividimos las clases padres,hijas y la controladora para luego juntarlo todo y después arrancar con las vistas de Java.

en mi caso me toco las clases agente y cliente y propiedad para realizar en Java,se utilizó JOptionPane en vez de un sout,se utilizó herencia,polimorfismo y abstracción

TEMA ANALISIS DE SISTEMA:

En esta parte nos pidieron los requerimientos funcionales y no funcionales,en mi parte yo hice los no funcionales y los funcionales los hizo mi compañera cass

Análisis de Requerimientos NO funcionales

1 Rendimiento:El sistema debe responder a las consultas de los usuarios en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales.

2 Disponibilidad : La plataforma debe estar disponible al menos el 99,9 % del tiempo para el cliente.

3 Escalabilidad : El sistema debe soportar el aumento de usuarios, propiedades y consultas sin degradar significativamente su rendimiento.

4 Seguridad : Toda la información sensible de clientes, agentes y propiedades debe estar protegida contra accesos no autorizados.

5 Autenticación: El sistema debe permitir mecanismos seguros de inicio de sesión y autenticación de usuarios.

6 Autorización : Cada usuario debe acceder únicamente a las funciones y datos correspondientes a su rol.

7 Confidencialidad: Los datos personales de los clientes deben mantenerse confidenciales durante su almacenamiento y transmisión.

8 Integridad de datos: El sistema debe evitar modificaciones o eliminaciones no autorizadas de la información inmobiliaria.

9 Usabilidad : La interfaz debe ser intuitiva y permitir que un usuario nuevo pueda realizar operaciones básicas sin capacitación extensa.

10 Accesibilidad : La plataforma debe ser accesible para personas con diferentes capacidades, siguiendo buenas prácticas de accesibilidad web.

11 Compatibilidad : El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web actuales.

12 Mantenibilidad : El software debe estar estructurado de forma que facilite las actualizaciones, correcciones y modificaciones futuras.

13 Modularidad : Las funcionalidades, como propiedades, clientes, agentes y publicaciones, deben estar organizadas en módulos independientes.

14 Confiabilidad : El sistema debe funcionar de manera consistente y minimizar errores durante las operaciones.

15 Recuperación ante fallos : Ante una interrupción, el sistema debe poder recuperar la información y restablecer el servicio en un tiempo definido.

16 Copias de seguridad : la información debe respaldarse periódicamente para evitar pérdidas de datos.

17 Privacidad : El tratamiento de los datos personales debe cumplir con las normativas de protección de datos aplicables.

18 Interoperabilidad : El sistema debe poder intercambiar información con otros sistemas o servicios utilizados por la organización.

19 Calidad de datos : La plataforma debe validar la información ingresada para evitar datos incompletos, incorrectos o duplicados.

20 Localización : La plataforma debe permitir utilizar formatos adecuados para diferentes países, monedas, idiomas y zonas horarias donde opere RE/MAX.

21 Soporte y monitoreo : El sistema debe contar con mecanismos para detectar errores, fallos y problemas de rendimiento.

22 Tiempo de recuperación : En caso de una falla crítica, el servicio debe poder restaurarse dentro de un tiempo máximo previamente establecido.

23 Actualización automáticas: El sistema deberá ir teniendo mejoras sin la necesidad de que el usuario lo haga manualmente.

24 Aguante ante fallos: El sistema debe seguir funcionando aunque falle una parte del sistema.

25 Manual para usuarios: El sistema debe de tener una guía de uso entendible dirigida para el usuario.

PRIMER MES DE ENTREGA COMPLETADO: Con estas tareas pudimos completar el primer mes de entrega. En esta etapa logramos avanzar con el análisis de la empresa, la entrevista, el UML, el FODA, el Gantt, el DFD, el inicio del DER, las primeras configuraciones de Cisco y las primeras clases de Java.

SEPTIEMBRE:

Durante septiembre, el grupo continuó avanzando en dos partes importantes del proyecto: el diagrama entidad-relación y el desarrollo de la base de datos. En esta etapa trabajamos en mejorar el diseño de las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, para que la base de datos estuviera mejor organizada y fuera más fácil de implementar más adelante.

También tuvimos que rehacer y reorganizar las 20 áreas de Cisco. Esta tarea fue necesaria porque la estructura general de la red necesitaba mejoras: había que ordenar mejor los dispositivos, las conexiones y la distribución de cada área para que el funcionamiento fuera más claro y completo.

Para dividir el trabajo, cada integrante volvió a tomar cuatro áreas. De esta manera, pudimos avanzar al mismo tiempo y revisar que todas las áreas tuvieran una estructura similar y cumplieran con lo pedido para el proyecto.

En mi caso, las áreas 4 y 8 seguían en proceso. En esa etapa faltaba completar algunos detalles importantes, principalmente la asignación de las direcciones IP y la incorporación de las impresoras correspondientes a cada área.

Las direcciones IP eran necesarias para identificar correctamente cada dispositivo dentro de la red, mientras que las impresoras debían agregarse según la cantidad y ubicación establecidas para cada área. Una vez completados estos puntos, las áreas quedarían más cerca de estar terminadas y listas para integrarse con el resto de la red.

TEMA BASE DE DATOS;

Antes de comenzar a escribir el código SQL, trabajamos junto con Casandra y Agus en la organización de la base de datos. Analizamos el DER, definimos qué vistas podíamos crear y qué procedimientos almacenados íbamos a necesitar.

Una vez que tuvimos el DER terminado, cada integrante se encargó de crear dos tablas y cargar diez registros en cada una. En mi caso, trabajé con las tablas de **Cliente** y **Agente**.

Después, cada uno realizó procedimientos almacenados y vistas. Estas herramientas permiten consultar y administrar la información de una forma más ordenada, sin tener que escribir consultas complicadas cada vez que se necesitan los datos.

Por ejemplo, las vistas permiten mostrar información relacionada entre varias tablas, como los alquileres con los datos de la propiedad y la cantidad de ambientes, o las compras de departamentos con la información del inmueble.

Los procedimientos almacenados permiten realizar acciones repetitivas, como insertar, modificar, eliminar o consultar registros, utilizando un código guardado dentro de la base de datos.

Finalmente, unimos todas las partes para verificar que la base de datos funcionara correctamente y que las tablas, inserciones, vistas y procedimientos estuvieran conectados de forma coherente.

Estos fueron los avances

.

TEMA REDES: Con todos los servidores ya creados y con cada integrante habiendo terminado su sección correspondiente, el grupo logró finalizar una parte muy importante del proyecto: los servidores más comunes de la red.

Trabajamos en la configuración de los servidores **DNS**, **DHCP**, **Web Server** y **FTP**. Cada uno cumple una función diferente dentro de la red:

DNS: permite traducir los nombres de dominio en direcciones IP, facilitando el acceso a los servicios mediante nombres más fáciles de recordar.

DHCP: asigna automáticamente direcciones IP a las computadoras y dispositivos conectados a la red.

Web Server: permite alojar y acceder a páginas web dentro de la red.

FTP: permite la transferencia de archivos entre los equipos y el servidor.

Luego, nos agregaron el servidor de **Email**, que fue una parte nueva dentro del proyecto. En este servidor tuvimos que crear usuarios y asignarles contraseñas para que las computadoras pudieran enviar y recibir correos electrónicos dentro de la red.

Para completar esta sección, cada integrante configuró las cuentas de correo correspondientes a los usuarios de su área. Esto permitió que el servicio de email funcionara correctamente y que los equipos pudieran comunicarse mediante mensajes electrónicos.

Una vez finalizados todos los servidores, revisamos que las configuraciones estuvieran completas y que cada servicio funcionará correctamente. Con esto, se completó toda la parte de redes del proyecto, quedando lista para ser entregada.

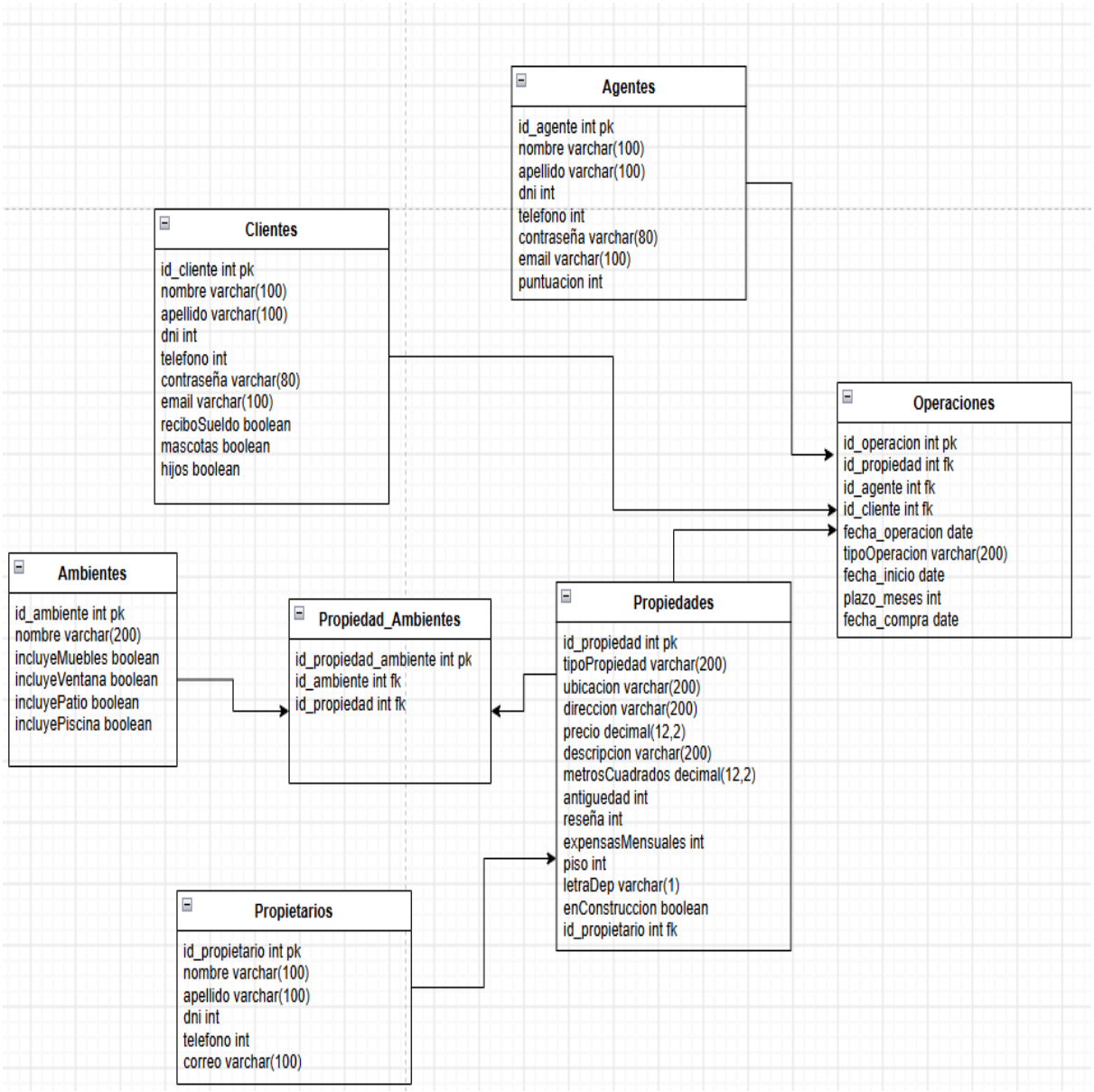
TEMA JAVA: Durante este mes, cada integrante del grupo se encargó de desarrollar las ventanas correspondientes a su parte del sistema. En mi caso, trabajé en la ventana de **Propietarios**, que es una de las secciones principales del proyecto, ya que permite registrar, consultar, modificar y eliminar la información de las personas que son dueñas de las propiedades.

Antes de comenzar con la interfaz gráfica, tuve que preparar y organizar la clase `PropietarioDAO`. Esta clase es fundamental porque actúa como intermediaria entre la ventana de Java y la base de datos en MySQL. Es decir, cuando el usuario completa un formulario o presiona un botón, la información no se guarda directamente en la base de datos, sino que primero pasa por el DAO, que se encarga de enviar la consulta correspondiente.

TEMA BD:

En la parte de base de datos, comenzamos creando el **DER** (Diagrama Entidad-Relación), que fue la base para poder empezar con el código y la construcción de la base de datos.

El DER nos permitió organizar y representar de forma visual las principales entidades del sistema, sus atributos y las relaciones que existen entre ellas. Por ejemplo, nos ayudó a definir cómo se relacionan los propietarios, las propiedades, las ventas, los alquileres y los perfiles de usuarios dentro del proyecto.



DER que estuvimos creando.

SEGUNDO MES DE ENTREGA COMPLETADO : Al finalizar septiembre, completamos el segundo mes de entrega. En esta etapa avanzamos con el DER, la creación de tablas, los inserts, las vistas, los procedimientos almacenados y la reorganización de las áreas de Cisco.



OCTUBRE

Durante los primeros días de octubre, el grupo se concentró en finalizar los últimos detalles del proyecto. En esta etapa faltaba ajustar algunas características de las ventanas, corregir errores visuales y completar pequeñas partes que eran necesarias para que el sistema quedara

listo para la entrega final. Aunque el desarrollo ya estaba avanzado, estas correcciones fueron importantes porque permitieron que la aplicación funcionará de manera más ordenada y completa.

En la parte de base de datos, cada integrante comenzó a crear triggers. Un trigger es un objeto de la base de datos que se ejecuta automáticamente cuando ocurre una operación de inserción, modificación o eliminación de registros en una tabla. Su objetivo es ayudar a mantener la integridad

El grupo buscaba que la base de datos quedará más completa, prolija y funcional para la entrega final. Los triggers seguían en proceso porque, al probarlos, aparecieron algunos errores que había que revisar y corregir antes de la fecha de entrega. También se trabajó en mejorar los procedimientos almacenados que presentaban fallas, ya que algunos no responden correctamente o no realizaban las operaciones esperadas.

Conclusión

A lo largo de estos meses, el grupo fue avanzando de forma progresiva en todas las áreas del proyecto. Comenzamos con la investigación y el análisis de la empresa, luego pasamos al diseño del sistema y finalmente comenzamos a desarrollar la base de datos, las interfaces en Java y la red en Cisco.

El proyecto nos permitió aplicar conocimientos de distintas materias en un mismo trabajo: análisis de sistemas, programación orientada a objetos, bases de datos, redes y trabajo en equipo. Aunque en algunos momentos tuvimos que corregir errores, rehacer partes o reorganizar tareas, cada entrega nos permitió mejorar el proyecto y acercarnos cada vez más a la versión final.

TEMA HTML:Estuvimos muy concentrados en la parte de Java, las ventanas, la base de datos, los procedimientos y los triggers. Por eso, con mucho esfuerzo y luego de terminar esas secciones, pudimos continuar con el desarrollo de la página HTML.

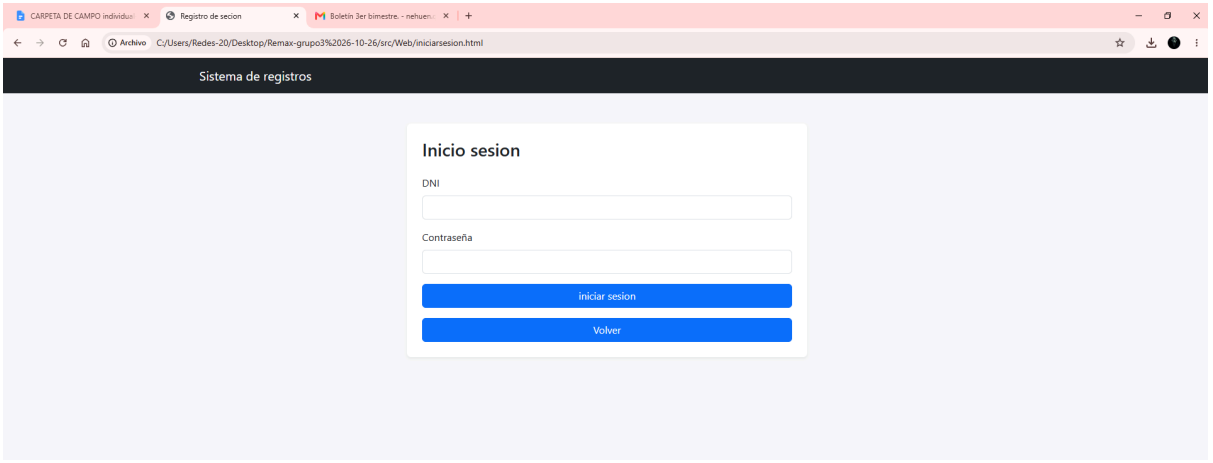
La parte de **registrarse** fue completada por mi compañera Cass. Ella implementó el formulario y la lógica necesaria para que un nuevo usuario pueda registrarse en el sistema.

Yo me encargué de la parte de **inicio de sesión**, utilizando DNI y contraseña. Además, agregué dos botones:

Un botón de **Iniciar sesión**, que permite al usuario ingresar al sistema con sus datos.

Un botón de **Volver al inicio**, que regresa a la página principal, donde se encuentran las opciones de registro e inicio de sesión.

Con estas funciones, la página web comenzó a tomar forma y a integrarse con el resto del proyecto. Seguimos avanzando en las demás secciones para completar la interfaz web.



ya logramos tener los botones funcionando,faltaba lo que iba a mostrar la página al iniciar sesión con el DNI y la contraseña.

TEMA JAVA:Luego, el grupo comenzó a desarrollar los JFrame de Java. Los JFrame son ventanas principales de una aplicación con interfaz gráfica creada con Swing; en ellas se agregan botones, campos de texto, tablas y otros componentes para que el usuario pueda interactuar con el sistema.

Creamos ventanas para los perfiles Broker y AGT. Cada integrante trabajó en una parte diferente de la interfaz, lo que permitió avanzar más rápido y dividir las tareas según las necesidades del proyecto.

Yo realicé la ventana de **Propietario Broker** y luego la ventana de **Opciones Broker**. Estas ventanas son similares a las del perfil AGT, pero adaptadas a las funciones y datos correspondientes al perfil Broker.

Dentro de cada JFrame también se armó una sección de **Info Propietario**, tanto para Broker como para AGT. Esta parte funciona de la siguiente manera: al tocar el ID de un propietario, el sistema muestra todos sus atributos cargados, junto con la información relacionada con las ventas o alquileres de casas o departamentos que ese propietario tenga registrados.

De esta forma, el usuario puede consultar rápidamente los datos del propietario sin tener que buscar manualmente en distintas tablas o ventanas. Esta funcionalidad hizo que la interfaz fuera más práctica y clara.

propietario Broker

```
private void formComponentShown(java.awt.event.ComponentEvent evt) {
    mostrarTabla();
```

ERROR SOLUCIONADO

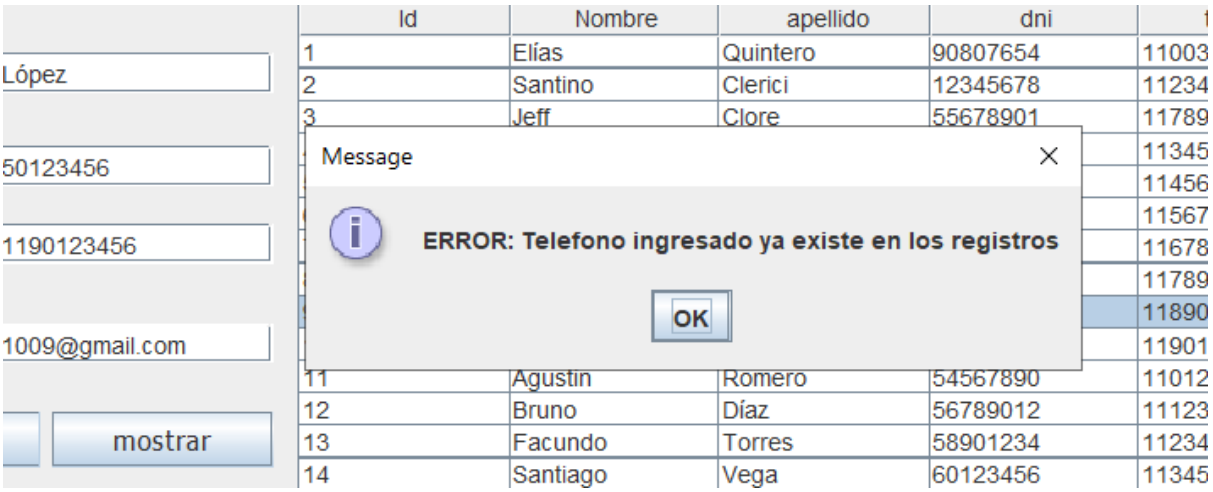
```
private void tablaPropietariosMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    int fila = tablaPropietarios.getSelectedRow();

    if(fila == -1){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Debe seleccionar un propietario");
        return;
    }

    int id = (int)tablaPropietarios.getValueAt(fila, 0);

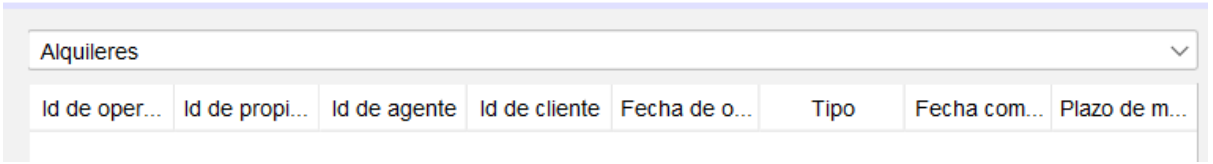
    txtNombre.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 1).toString());
    txtApellido.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 2).toString());
    txtDni.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 3).toString());
    txtTelefono.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 4).toString());
    txtCorreo.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 5).toString());
```

Verificaciones que faltaban y tenían que ver más con los datos dentro de la base de datos se hicieron triggers (EJ: No dejar que agregue o edite un propietario con un teléfono ingresado que ya existe en otro registro).



Ventana Operaciones (vista Broker):

Falta de código para ver los diferentes tipos de operaciones.



Avance del CRUD

En el tema Java, el grupo ya tiene todo el CRUD realizado. CRUD significa **Crear, Leer, Actualizar y Eliminar**, y son las operaciones básicas para administrar la información almacenada en una base

El sistema permite:

Crear registros mediante `INSERT`.

Consultar o leer información mediante `SELECT`.

Modificar registros mediante `UPDATE`.

Eliminar registros mediante `DELETE`.

Además del CRUD, el grupo completó las ventanas, el código, las conexiones a la base de datos y el DAO de cada clase. El DAO se encarga de conectar la parte visual del programa con la base de datos, permitiendo que las acciones realizadas en las ventanas se guarden, consulten, modifiquen o eliminen correctamente.

El proyecto quedó dividido en dos partes principales: **Broker** y **AGT**. Cada una tiene sus propias ventanas, funcionalidades y acceso a los datos correspondientes. Solo falta terminar la decoración y los detalles visuales de la interfaz para que esté completamente lista para el 6 de noviembre.

TEMA REDES: La parte de redes quedó completamente terminada. Se armó la topología con la cantidad de computadoras y servidores solicitados para el proyecto.

Esta sección incluye la configuración de los dispositivos, la conexión entre ellos y la organización de la red necesaria para que el sistema pueda funcionar. La parte de redes ya está lista para ser entregada.

TEMA BD: En la parte de base de datos, el grupo se dividió las tareas para avanzar de manera más eficiente. Trabajamos en la corrección de procedimientos que tenían errores y en la creación y revisión de los triggers.

Los triggers se activan automáticamente cuando se realizan operaciones `INSERT`, `UPDATE` o `DELETE` sobre una tabla, por lo que son útiles para controlar cambios y mantener la consistencia de la información

Todavía falta reparar algunos detalles, pero en general la base de datos está funcionando bien. Se encuentra en una etapa avanzada y debería estar lista para la entrega final luego de las últimas correcciones.

TERCER MES Y ÚLTIMO DE ENTREGA COMPLETADO: Durante el tercer mes y última preentrega, el grupo logró completar las principales etapas del proyecto. Se terminaron y corrigieron gran parte de las funcionalidades de Java, la base de datos, la red y se avanzó en el desarrollo de la página HTML.

En esta etapa pudimos comprobar el trabajo realizado durante todos los meses anteriores. Las ventanas de Java, el CRUD, las conexiones y los DAO quedaron funcionando; la base de datos se mejoró mediante la corrección de procedimientos y triggers; y la parte de redes quedó completamente armada y lista para entregar.

Aunque todavía quedan algunos detalles de diseño y correcciones finales, esta última preentrega marcó un avance muy importante, ya que el proyecto se encuentra prácticamente completo y preparado para la entrega final del 6 de noviembre.

Tema Maqueta

La maqueta todavía no fue iniciada, pero contamos con tiempo hasta el **11** para poder realizarla y entregarla correctamente.

Para organizar el trabajo, cada integrante se encargará de reconstruir **4 secciones de la empresa**. En cada sección habrá que representar los elementos que forman parte del proyecto, como computadoras, impresoras, teléfonos y otros dispositivos necesarios según lo pedido.

El objetivo de la maqueta es mostrar de forma física la distribución de la empresa y la organización de la red. De esta manera, se podrá visualizar cómo están conectados los equipos, dónde se encuentran los servidores y cómo se distribuyen las diferentes áreas.

Cada integrante deberá respetar la cantidad de dispositivos asignados a sus secciones y mantener una presentación prolija y ordenada. Una vez que todas las partes estén terminadas, se unirán para formar la maqueta completa de la empresa, quedando lista para ser entregada.



NOVIEMBRE:

TEMA HTML:

Este mes nos enfocamos principalmente en tratar de terminar la página HTML. Los botones ya estaban listos, por lo que el trabajo se centró en hacer que las distintas secciones funcionaran correctamente y estuvieran conectadas entre sí.

Yo me encargué de desarrollar las partes de **iniciar sesión** y **editar cliente**. En la sección de edición, el cliente tiene la posibilidad de modificar sus datos personales, como el nombre, el apellido y el recibo de sueldo, entre otros datos que puede actualizar desde su perfil.

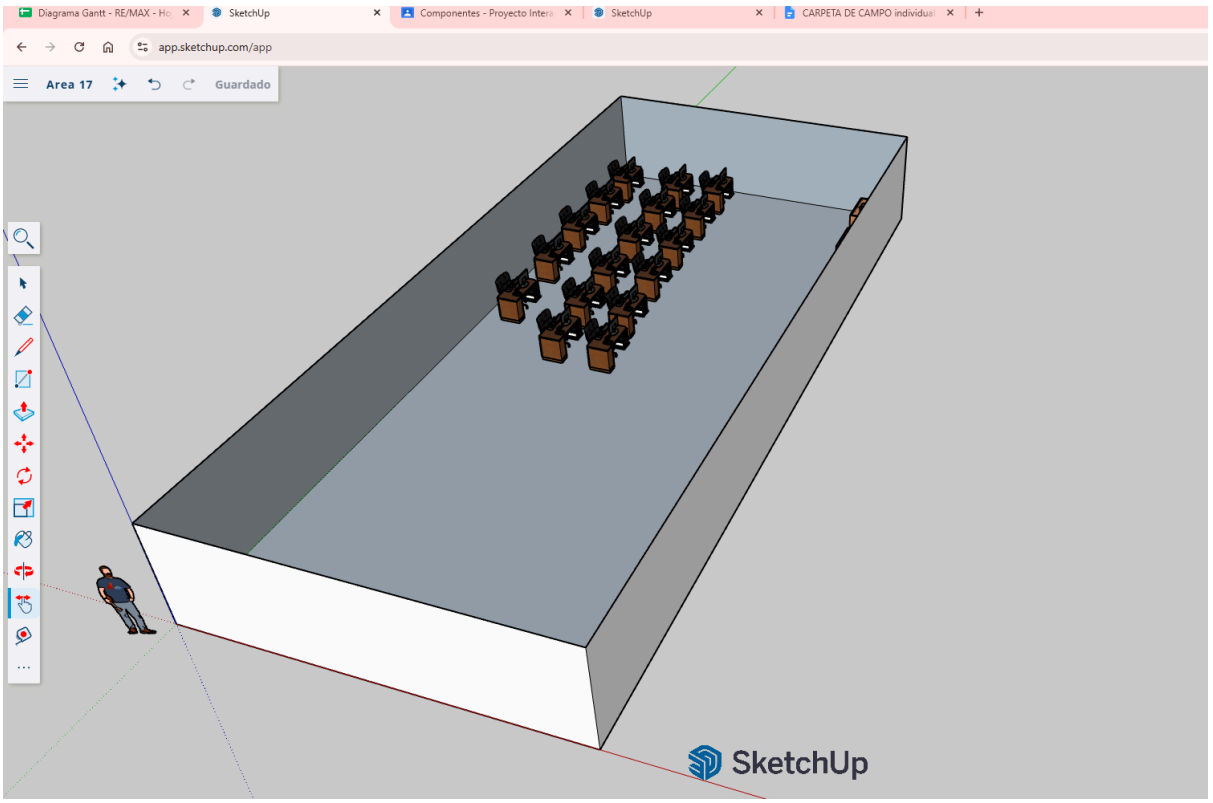
Al principio tuvimos varios errores, ya que algunos cambios no se guardaban correctamente o la página no respondía como esperábamos. Sin embargo, después de revisar el código y corregir los problemas, logramos que el sistema funcione bien: el cliente puede editar su información, confirmar los cambios y volver automáticamente a la página principal de clientes, donde se pueden ver los datos actualizados.

TEMA MAQUETA:

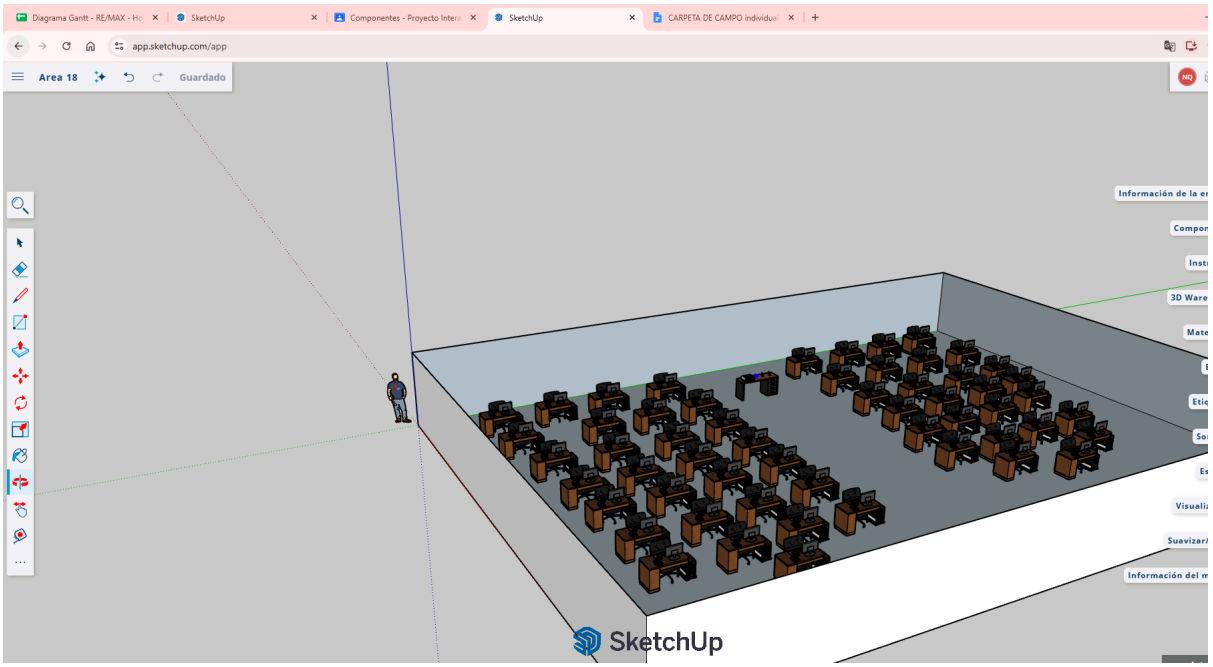
Hoy estuvimos todos trabajando en la preparación de la maqueta, ya que tenemos que entregarla el día 11. En mi caso, ya tenía terminadas las páginas 17 y 18, por lo que me quedan por completar las páginas 19 y 20, además de seguir avanzando con las demás partes que faltan.

Durante la clase también se agregó la cantidad de computadoras, lo que hace que la maqueta tenga más información y sea más completa. Con esto, buscamos que el trabajo final muestre de manera clara cómo funciona el sistema y qué datos se manejan.

En general, avanzamos bastante tanto en la página HTML como en la maqueta. Aunque todavía quedan detalles por terminar, vamos por buen camino y seguimos organizándonos para poder entregar todo completo y en tiempo.



AREA 17 completada con las medidas correspondientes



ÁREA 18 completada con sus medidas correspondientes.

TEMA REDES:En el área de **Redes**, todas las tareas están completas y pudimos dar por finalizado todo el trabajo correspondiente. Se revisaron las conexiones, la configuración de los equipos y el funcionamiento general de la red para asegurarnos de que todo estuviera correctamente realizado.

Con esto, consideramos que la parte de redes quedó terminada y lista para la entrega, ya que se completaron todas las áreas que formaban parte del proyecto.

TEMA BD:En **Base de Datos**, todo está listo y preparado. Durante el desarrollo se armaron las tablas, los triggers, los procedimientos almacenados y las vistas necesarias para que el sistema funcione correctamente.

De esta manera, la base de datos quedó completa, con todos sus elementos funcionando y preparados para ser utilizados junto con la página HTML y el resto del proyecto.

Último día

Ya teníamos todo preparado para entregar el trabajo final del proyecto y terminar bien el año, por lo que nos dividimos las últimas tareas que quedaban pendientes.

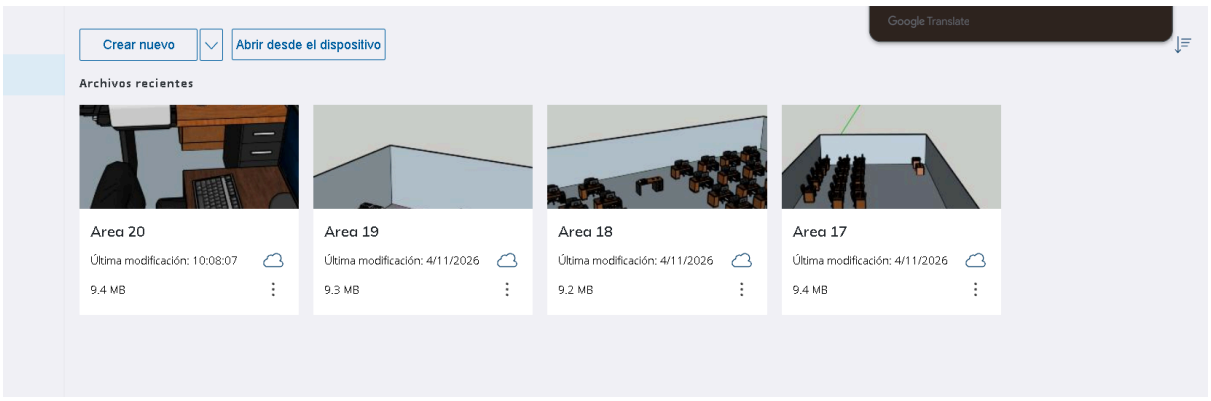
Cada uno se encargó de revisar y completar su parte para asegurarnos de que todo estuviera listo para la entrega. De esta forma, pudimos organizar mejor el tiempo y avanzar más rápido en los detalles finales del proyecto.

Fue el último día de trabajo, por lo que nos concentramos en dejar todo completo, ordenado y funcionando correctamente antes de presentar el trabajo final

TEMA MAQUETA: Ya teníamos todo preparado para entregar el trabajo final del proyecto y terminar bien el año, por lo que nos dividimos las últimas tareas que quedaban pendientes para poder completar todo a tiempo.

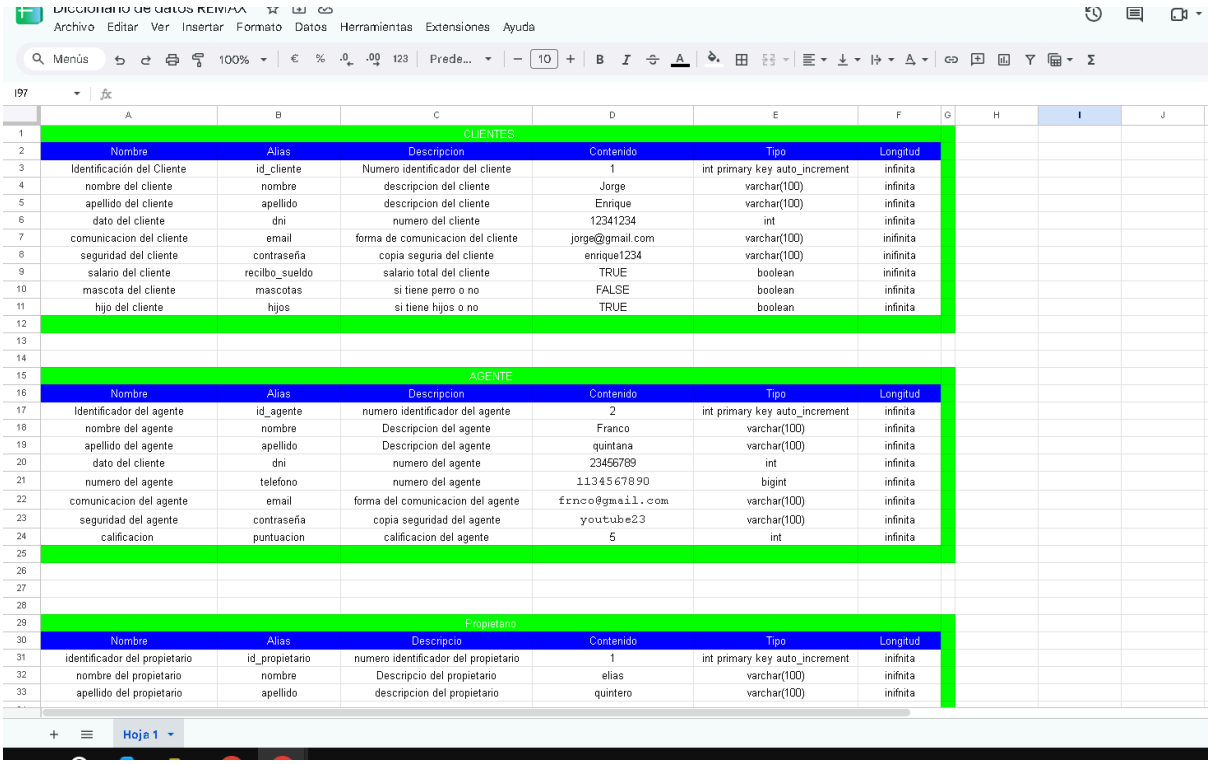
En el tema de la **maqueta**, ya completé las 4 áreas que me corresponden. En cada una se agregó la cantidad de computadoras, teléfonos, impresoras y cámaras, de manera que la información quede completa y organizada.

Con esto, la maqueta quedó más detallada, ya que permite ver qué equipos tiene cada área y cómo está distribuida la tecnología dentro del proyecto. De esta forma, se avanzó bastante y solo quedan los últimos detalles para terminar la entrega final.



TEMA BD: se decidió crear un diccionario con todas las tablas y el contenido de cada una de las tablas que se fueron creando durante el proyecto.

Este diccionario sirve para explicar de manera clara qué información guarda cada tabla, qué campos tiene y cómo se relacionan entre sí. De esta forma, cualquier persona que revise el proyecto puede entender mejor la estructura de la base de datos y el propósito de cada parte.

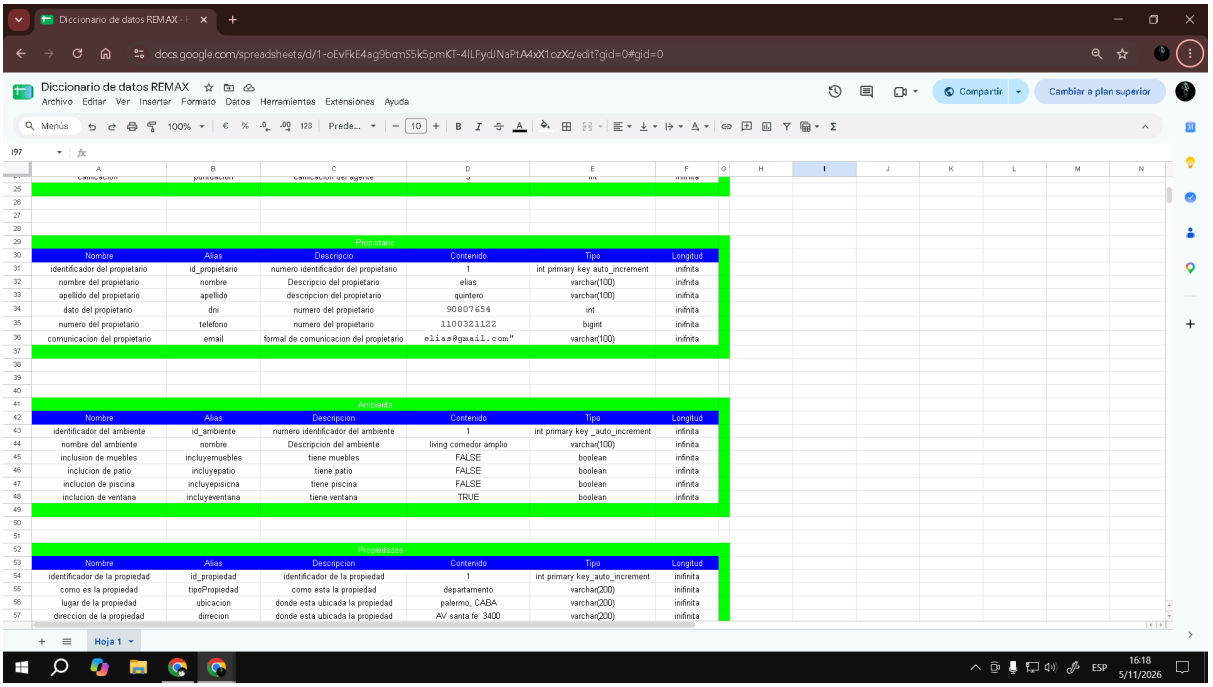


Diccionario de datos REMAX

CLIENTES					
Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	Longitud
Identificación del Cliente	id_cliente	Numero identificador del cliente	1	int primary key auto_increment	infinita
nombre del cliente	nombre	descripcion del cliente	Jorge	varchar(100)	infinita
apellido del cliente	apellido	descripcion del cliente	Enrique	varchar(100)	infinita
dato del cliente	dni	numero del cliente	12341234	int	infinita
comunicacion del cliente	email	forma de comunicacion del cliente	jorge@gmail.com	varchar(100)	inifinita
seguridad del cliente	contraseña	copia seguria del cliente	enrique1234	varchar(100)	inifinita
salario del cliente	recilbo_sueldo	salario total del cliente	TRUE	boolean	inifinita
mascota del cliente	mascotas	si tiene perro o no	FALSE	boolean	infinita
hijo del cliente	hijos	si tiene hijos o no	TRUE	boolean	infinita

AGENTE					
Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	Longitud
Identificador del agente	id_agente	numero identificador del agente	2	int primary key auto_increment	infinita
nombre del agente	nombre	Descripcion del agente	Franco	varchar(100)	infinita
apellido del agente	apellido	Descripcion del agente	quintana	varchar(100)	infinita
dato del cliente	dni	numero del agente	23456789	int	infinita
numero del agente	telefono	numero del agente	1134567890	bigint	infinita
comunicacion del agente	email	forma del comunicacion del agente	frnco@gmail.com	varchar(100)	infinita
seguridad del agente	contraseña	copia seguridad del agente	youtube23	varchar(100)	infinita
calificacion	puntuacion	calificacion del agente	5	int	infinita

Propietario					
Nombre	Alias	Descripcio	Contenido	Tipo	Longitud
identificador del propietario	id_propietario	numero identificador del propietario	1	int primary key auto_increment	inifnita
nombre del propietario	nombre	Descripcio del propietario	elias	varchar(100)	inifnita
apellido del propietario	apellido	descripcion del propietario	quintero	varchar(100)	inifnita



Diccionario de datos REMAX

docs.google.com/spreadsheets/d/1-cEvfkE4ag9bqmS5k5pmKT-4lLFydINaPtA4xX1czXc/edit?gid=0#gid=0

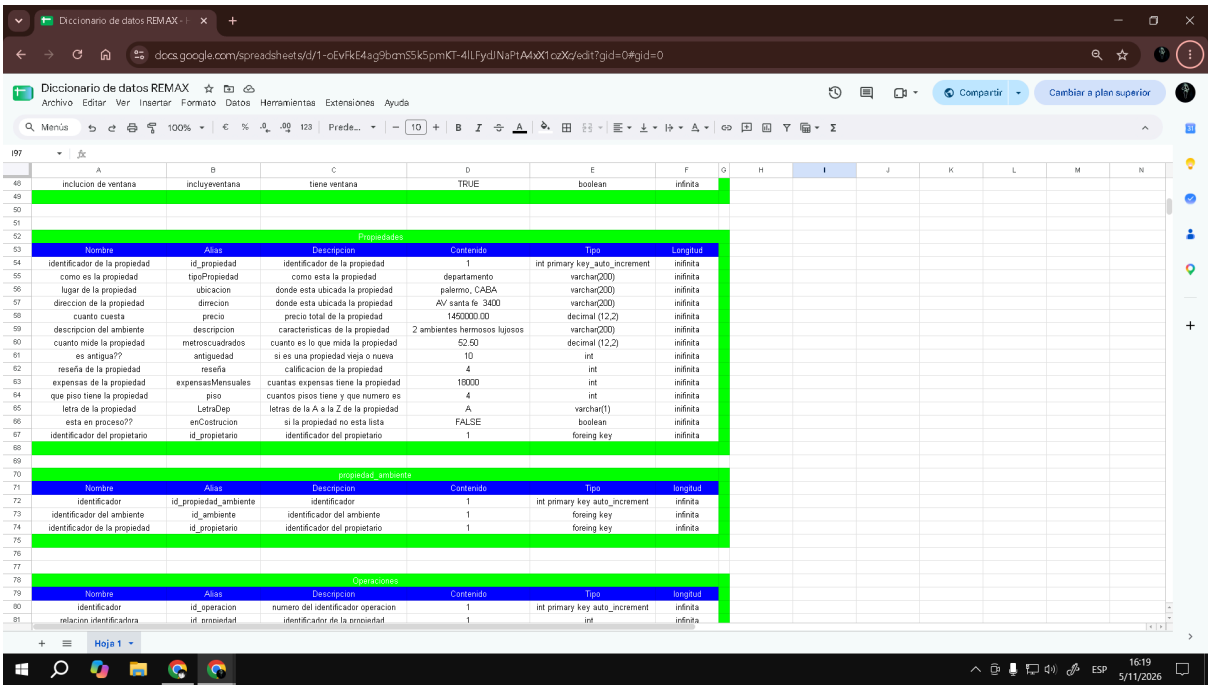
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Compartir | Cambiar a plan superior

	A	B	C	D	E	F
25						
26						
27						
28						
29	Propietario					
30	Nombre	Alias	Descripcio	Contenido	Tipo	Longitud
31	identificador del propietario	id_propietario	numero identificador del propietario	1	int primary key auto_increment	infinita
32	nombre del propietario	nombre	Descripcio del propietario	elias	varchar(100)	infinita
33	apellido del propietario	apellido	descripcion del propietario	quintero	varchar(100)	infinita
34	dato del propietario	dni	numero del propietario	90807654	int	infinita
35	numero del propietario	telefono	numero del propietario	1100321122	bigint	infinita
36	comunicacion del propietario	email	formal de comunicacion del propietario	elias@gmail.com"	varchar(100)	infinita
37						
38						
39						
40						
41	Ambiente					
42	Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	Longitud
43	identificador del ambiente	id_ambiente	numero identificador del ambiente	1	int primary key _auto_increment	infinita
44	nombre del ambiente	nombre	Descripcion del ambiente	living comedor amplio	varchar(100)	infinita
45	inclusion de muebles	incluyemuebles	tiene muebles	FALSE	boolean	infinita
46	inclucion de patio	incluyepatio	tiene patio	FALSE	boolean	infinita
47	inclucion de piscina	incluyepisicna	tiene piscina	FALSE	boolean	infinita
48	inclucion de ventana	incluyeventana	tiene ventana	TRUE	boolean	infinita
49						
50						
51						
52	Propiedades					
53	Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	Longitud
54	identificador de la propiedad	id_propiedad	identificador de la propiedad	1	int primary key_auto_increment	infinita
55	como es la propiedad	tipoPropiedad	como esta la propiedad	departamento	varchar(200)	infinita
56	lugar de la propiedad	ubicacion	donde esta ubicada la propiedad	palermo, CABA	varchar(200)	infinita
57	direccion de la propiedad	direcion	donde esta ubicada la propiedad	AV santa fe 3400	varchar(200)	infinita

Hoja 1

ESP 16:18 5/11/2026



Diccionario de datos REMAX

docs.google.com/spreadsheets/d/1-cEvfkE4ag9bqmS5k5pmKT-4lLFydINaPtA4xX1czXc/edit?gid=0#gid=0

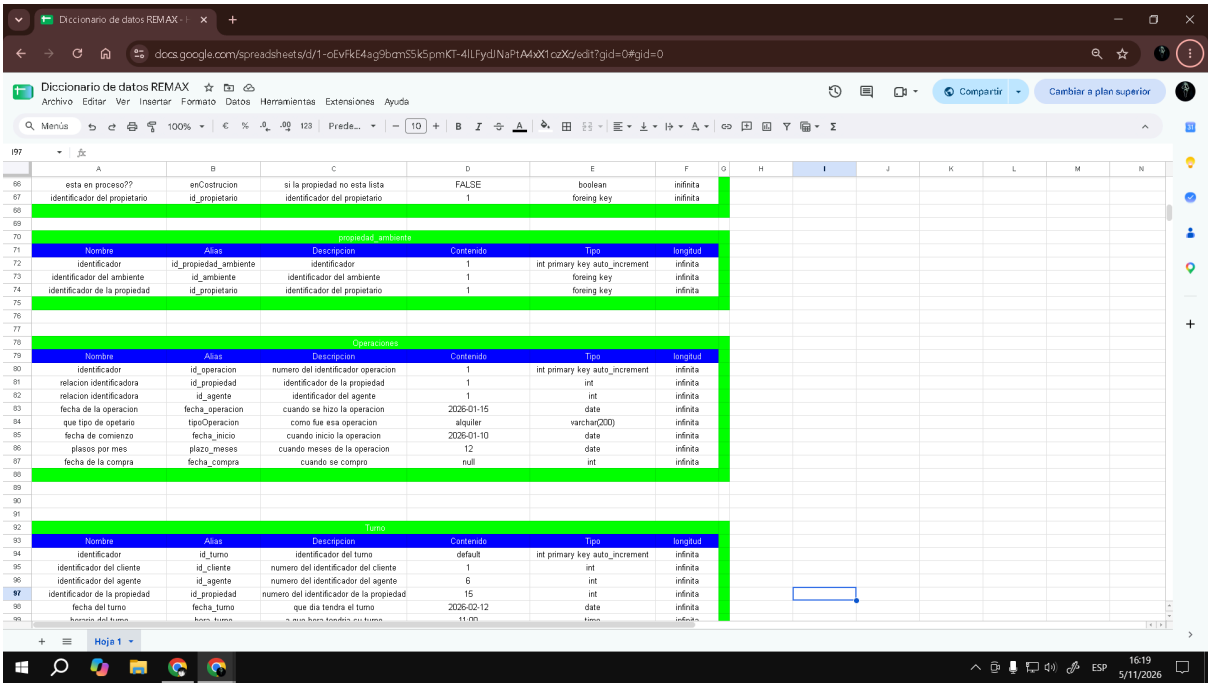
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

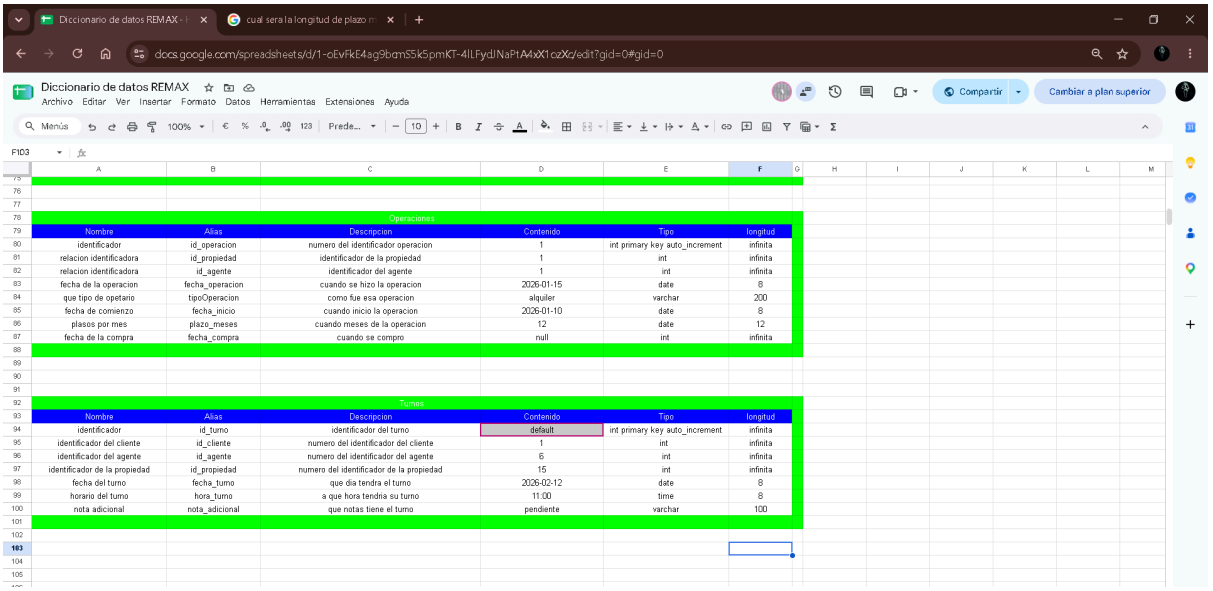
Compartir | Cambiar a plan superior

	A	B	C	D	E	F
48	inclucion de ventana	incluyeventana	tiene ventana	TRUE	boolean	infinita
49						
50						
51						
52	Propiedades					
53	Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	Longitud
54	identificador de la propiedad	id_propiedad	identificador de la propiedad	1	int primary key_auto_increment	infinita
55	como es la propiedad	tipoPropiedad	como esta la propiedad	departamento	varchar(200)	infinita
56	lugar de la propiedad	ubicacion	donde esta ubicada la propiedad	palermo, CABA	varchar(200)	infinita
57	direccion de la propiedad	direcion	donde esta ubicada la propiedad	AV santa fe 3400	varchar(200)	infinita
58	cuanto cuesta	precio	precio total de la propiedad	1450000.00	decimal (12,2)	infinita
59	descripcion del ambiente	descripcion	caracteristicas de la propiedad	2 ambientes hermosos lujosos	varchar(200)	infinita
60	cuanto mide la propiedad	metroscuadrados	cuanto es lo que mida la propiedad	52.50	decimal (12,2)	infinita
61	es antigua??	antiguedad	si es una propiedad vieja o nueva	10	int	infinita
62	reseña de la propiedad	reseña	calificacion de la propiedad	4	int	infinita
63	expensas de la propiedad	expensasMensuales	cuantas expensas tiene la propiedad	18000	int	infinita
64	que piso tiene la propiedad	piso	cuantos pisos tiene y que numero es	4	int	infinita
65	letra de la propiedad	LetraDep	letras de la A a la Z de la propiedad	A	varchar(1)	infinita
66	esta en proceso??	enCostrucion	si la propiedad no esta lista	FALSE	boolean	infinita
67	identificador del propietario	id_propietario	identificador del propietario	1	foreing key	infinita
68						
69						
70	propiedad_ambiente					
71	Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	longitud
72	identificador	id_propiedad_ambiente	identificador	1	int primary key auto_increment	infinita
73	identificador del ambiente	id_ambiente	identificador del ambiente	1	foreing key	infinita
74	identificador de la propiedad	id_propietario	identificador del propietario	1	foreing key	infinita
75						
76						
77						
78	Operaciones					
79	Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	longitud
80	identificador	id_operacion	numero del identificador operacion	1	int primary key auto_increment	infinita
81	relacion identificadora	id_propiedad	identificador de la propiedad	1	int	infinita

Hoja 1

ESP 16:19 5/11/2026

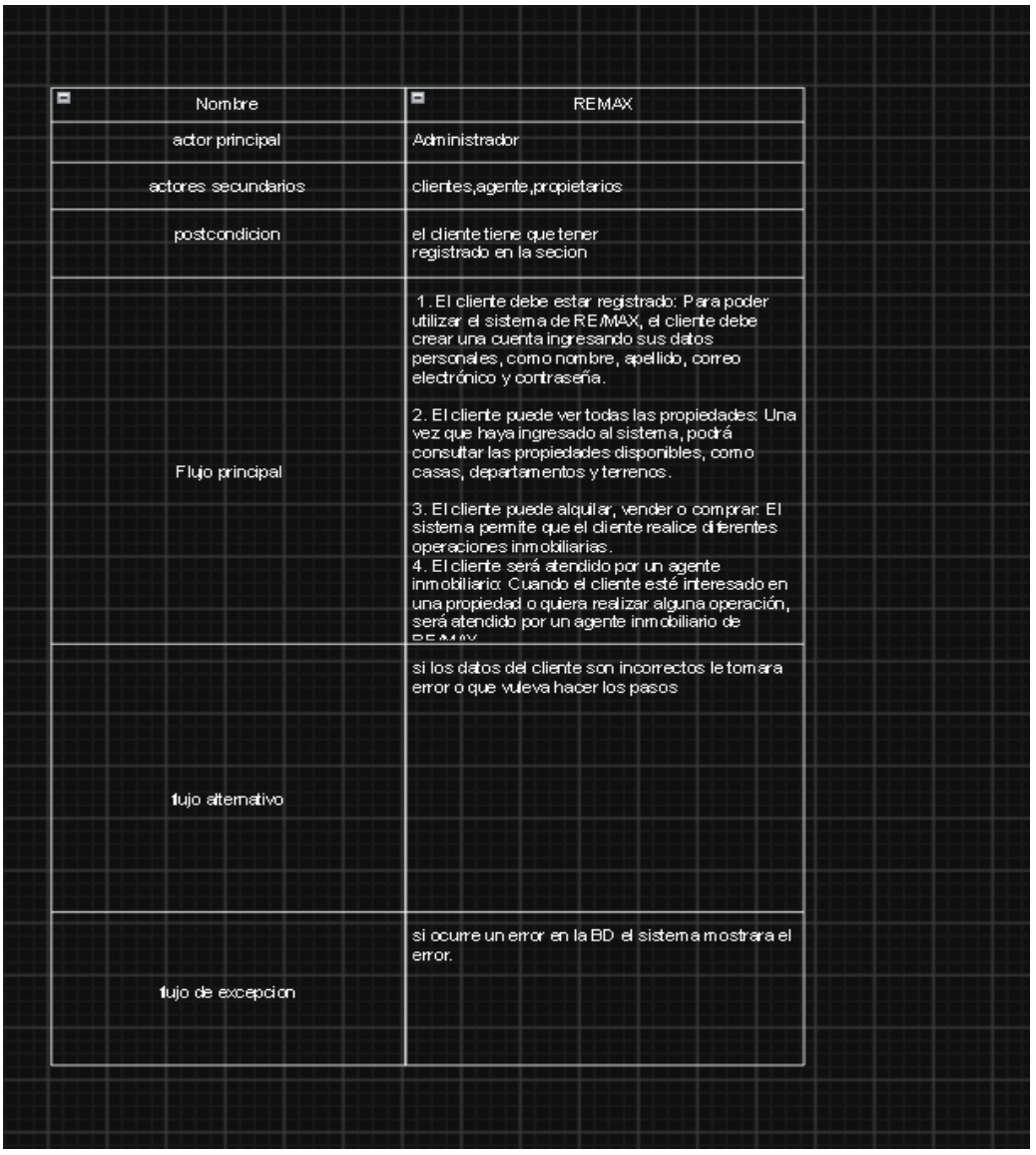




Diccionario arreglado

TEMA JAVA: En esta última etapa todos estuvimos enfocados con las ventanas,había que pintarlas para que queden bien bonito y bien detallada la ventana,se ordenaron como las íbamos a pintar,en mi caso pinté las que serias las de Agente AGT,los bordes de los textos,y el fondo de un todo morado y como dije los bordes de color rojo clarito y quedo bien.

TEMA ANÁLISIS DE SISTEMAS: Hoy el grupo decidió hacer los Casos de REMAX basándonos en el documento del profesor gabriel,y como lo explicaba en el texto



Nombre	REMAX
actor principal	Administrador
actores secundarios	clientes,agente,propietarios
postcondicion	el cliente tiene que tener registrado en la secion
Flujo principal	1. El cliente debe estar registrado: Para poder utilizar el sistema de RE/MAX, el cliente debe crear una cuenta ingresando sus datos personales, como nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. 2. El cliente puede ver todas las propiedades: Una vez que haya ingresado al sistema, podrá consultar las propiedades disponibles, como casas, departamentos y terrenos. 3. El cliente puede alquilar, vender o comprar: El sistema permite que el cliente realice diferentes operaciones inmobiliarias. 4. El cliente será atendido por un agente inmobiliario: Cuando el cliente esté interesado en una propiedad o quiera realizar alguna operación, será atendido por un agente inmobiliario de
flujo alternativo	si los datos del cliente son incorrectos le tomara error o que vuleva hacer los pasos
flujo de excepcion	si ocurre un error en la BD el sistema mostrara el error.

Diagrama de Casos

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO:Este año costó mucho pero se cumplieron las metas y los objetivos acordados para este proyecto,y fue un gran año con este proyecto